

哔哩哔哩 UP 主：刷题男孩毛娃儿

行 测

——数量系统课

bilibili 刷题男孩毛娃儿

目录

聊聊我对数量的理解.....3-5

数量基本功.....6

常见题型：

（一）和差倍比问题.....7-11

（二）工程问题.....12-16

（三）浓度问题.....17-21

（四）经济问题.....22-27

（五）行程问题.....28-33

（六）排列组合.....34-38

（七）概率.....39-42

（八）容斥原理.....43-47

（九）最值问题.....48-51

（十）几何问题.....52-60

（十一）数列问题.....61-65

（十二）平均数问题.....66-67

第一部分：聊聊我对数量的理解

【数量要学吗】

要，因为数量是行测高分的压舱石。我之前做过奥数老师，知道对于没有学过奥数的人来说，数量学起来确实会比较费劲。一来知识点杂，二来没人带你入门，导致很多题你根本听不懂、学不会。但这都不是你放弃学习它的理由，数量作为客观题，和资料一样，是你能凭实力拿到的分数，而不像言语或是判断，会存在较大主观性，导致得分很不稳定。所以大家也会发现，那些行测能稳定在 80 多的所谓大神，数量就没有差的。

有的人说数量性价比极低，难，学起来费时，不建议学习；有的人说学好三大模块就够了，放弃数量也能上岸。这些说法不无道理，确实，我也听过有人放弃学数量，最后上岸的，但不推荐大家参考。原因如下：一、你的岗位可能很卷，那就不能放弃任何一个模块；二、你选择了全职备考，那你的时间非常充裕，也肯定不能放弃任何一个模块。三、其实你可以学好数量的，数量没你想象的那么难(*^_^*)。

为什么我说行测数量并不难，要知道，行测中的数量题目基本是小升初难度，在小学奥数中只能算基础，比小学竞赛题目已经简单太多了。所以大家不要怕，跟着我踏踏实实学，学到能超过大多数小学生的水平就已足够。

【数量考什么】

刚刚说过了，以小学奥数为主，小升初难度。

【如何学习数量】

很简单：知识点逐个击破+大量刷题思考

本课程从简至难，带大家揭开数量的面纱，克服对数量的恐惧。

学完本课程你不会马上成为数量高手，一来你还大量的练习，二来本课程虽然内容丰富，但也不可能面面俱到。我只能尽可能帮大家把知识点掌握全面、理解透彻，带着大家在学习数量的过程中少走一些弯路。即便如此，我依然有信心说，这个课程绝对比市面上绝大多数课程要好。

【学习目的是什么】

解题思路不是唯一的，有的题既可以用方程解，也可以用小学奥数思维解。所以本课程中的很多题，我会用不止一种方法交给你，就像学习游泳，我会交给

你不同的游泳方式，面对不同的河流，你可以选择合适的游泳方式。便在落水之后最紧急的情况下，咱们还可以使用“狗刨”救命。

我们的学习方略——①学习尽可能多的方法②多练习

我们的学习总目标——在遇到具体题目的时候，以最快的速度找到最合适的方法

阶段性目标——尽量多做对题

【关于秒杀技巧】

利用尾数、倍数关系等“秒杀技巧”猜题蒙题，属于没办法的办法，不能当作主菜。学数量没有捷径，要系统，要踏实，一步一个脚印。用前段时间流行的话说，就是得多专注本手，妙手不是随便就能走出来的，老想着出奇制胜，只能下出俗手。当然，如果时间实在紧迫，完全寄希望在考场上多蒙对几个题，也可以适当了解一点，死马当活马医。

具体来说，市面上流行的“秒杀技巧”有以下缺点：

①浪费时间——有时候根据奇、偶性得出答案是个偶数，一看答案三个是偶数，你还得算一遍，本来想节省时间，可能反而浪费了时间；

②反受误导——比如 2017 年联考山东的一道题：

钢铁厂某年总产量的 $\frac{1}{6}$ 为型钢类， $\frac{1}{7}$ 为钢板类，钢管类的产量正好是型钢和钢板产量之差的 14 倍，而钢丝的产量正好是钢管和型钢产量之和的一半，而其他产品共为 3 万吨，问该钢铁厂当年的产量为（ ）万吨？

A. 48 B. 42 C. 36 D. 28

答案是多少呢？这个题很多人选了 B42，因为考虑 6、7 的倍数，秒杀得及其快乐。实际上这个题选择 D28，其实不难，一个方程就能解决，但正是应了那句话“秒杀的有多开心，错的就有多伤心”。仔细想想，就会发现，人家可没说钢产量一定为整数，一心想着秒杀，导致马失前蹄。

再比如，15 年天津的一道题：

某商场销售某种商品，第一个月将此商品的进价加价 20% 作为销售价，共获利 6000 元。第二个月商场搞促销活动，将商品的进价加价 10% 作为销售价，第二个月的销售量比第一个月增加了 100 件，并且商场第二个月比第一个月多获利 2000 元。此商品第二个月的销售件数是：（ ）

A. 270

B. 260

C. 170

D. 160

如果你猜的话，是不是在 A 和 B 中选？但其实答案是 D。

③“怀才不遇”——近几年的数量可以猜的题越来越少，计算难度越来越大，比如有很多题不给具体数值选项，而是给范围。

所以，本课程不会专门讲“秒杀技巧”。

【关于这套课程】

这套课程是我花好几个月，研究了几千道真题，付出大量心血才做出来的。希望大家多多点赞、投币，这对于我这种不卖课给大家白嫖干货的 up 主很重要。

另外，希望大家支持原创，未经允许，请不要以自己的名义传播。

本课程在制作过程中也难免会有遗漏，请大家多多批评指摘。

接下来，就跟着我一起开启数量学习之旅吧！

第二部分：数量基本功

通比、正反比（微课也有讲过）

【2019 广东】甲、乙、丙三人加工一种零件，三人每小时一共可以加工 70 个零件。如果甲乙两人每人每小时加工的零件数之比为 2:3, 乙丙两人每小时加工的零件数之比为 4:5, 则丙每小时比甲多加工（ ）个零件。

- A. 8 B. 10 C. 14 D. 16

十字交叉

【2017 黑龙江 57】(64%) 甲、乙两队举行智力抢答比赛，两队平均得分为 92 分，其中甲队平均得分为 88 分，乙队平均得分为 94 分，则甲乙两队人数之和可能是（ ）

- A. 20 B. 21 C. 23 D. 25

第三部分：常见题型学习

一、和差倍比问题

笔记区：

小菜一碟——

(2021 浙江 A 卷 61) (81%) 甲队参加四场篮球比赛，前两场场均得分为第三场得分的 $\frac{3}{4}$ ，第四场得 72 分，是第三场得分的 0.9 倍。问甲队所有比赛平均每场得多少分？

- A. 64 B. 66 C. 68 D. 72

(2018 新疆 59) (75%) 老师拿来一箱笔记本让班长负责给同学们分发，如果每人发 2 本，还剩 22 本，如果每人发 3 本，就少 15 本，该班共有多少学生？

- A. 37 B. 34 C. 23 D. 17

(2022 广东 32) (73%) 小陈计划在一定时间内完成法律常识题库中的所有练习题。如果每天做 50 道题，那么最后 2 天每天要做 85 道题才能完成，如果每天做 55 道题，恰好可以提前 1 天完成，则该题库共有（ ）道题。

- A. 1215 B. 1250 C. 1320 D. 1375

(2022 国考副省 61) (68%) 某企业职工筹款给甲村学龄儿童购买学习用具，如按 100 元/人的标准执行则资金剩余 550 元，如按 120 元/人的标准执行则还需筹集 630 元。现额外筹集 2510 元，且最终按 80 元/人的标准，正好能给甲、乙两村的学龄儿童购买学习用具。问乙村学龄儿童有多少人？

- A. 50 B. 53 C. 56 D. 59

(2018 广州 32) (71%) 水果店里有相同数量的苹果和梨，现要把这些苹果和梨放入若干个水果篮中。已知每个水果篮放 6 个苹果和 4 个梨，最后还剩下 2 个苹果和 18 个梨，那么一共包装了 () 个水果篮。

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

(2022 湖北 61) (63%) 某方舱医院配有 1000 张床位，现已接收新冠确诊患者 200 名，并按床护比（护士数与床位数的比值）0.6:1 配齐了护士人员。因疫情发展迅速，该医院又收治了 700 名患者，此时床护比下调为 0.2:1，那么还需增加护士：

- A. 80 名 B. 60 名 C. 40 名 D. 20 名

(2022 湖北 64) (53%) 某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加 2 人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加 10 人，第二小组人数减少 1 人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差：()

- A. 15 人 B. 21 人 C. 24 人 D. 32 人

(2022 国考行政执法卷 62) (63%) 张和李 2 名社区工作者上门统计某小区内住户的新冠疫苗接种情况，两人各负责 1 栋住宅楼，每访问 1 户居民均需要 5 分钟。李因处理公文比张晚出发一段时间。已知 14:00 时两人共访问 63 户，15:00 时张访问的户数是李的 2 倍。问李访问完 50 户居民是在什么时候？

- A. 16:30 B. 16:45 C. 17:00 D. 17:15

(2018 山东 54) (62%) 企业有不到 100 名员工，本月只有 $\frac{1}{12}$ 的员工未得到每人 1000 元的全勤奖，只有 13 名员工未得到每人 1000 元的绩效奖，两个奖都未得到的员工占员工总数的 $\frac{1}{14}$ 。问企业本月共发放全勤奖和绩效奖多少万元？

- A. 7.1 B. 12.6 C. 14.8 D. 16.8

(2019 浙江 A61) (63%) 甲、乙两个单位人数相同，甲单位的党员占总人数的 20%，乙单位的党员占总人数的 25%。如果乙单位 20 名党员与甲单位 20 名群众互换单位，则两个单位党员占比相同。问两个单位共有党员多少人？

- A. 256 B. 288 C. 324 D. 360

(2019 国考副省 62) (48%) 工厂有 4 条生产效率不同的生产线，甲、乙生产线效率之和等于丙、丁生产线效率之和。甲生产线月产量比乙生产线多 240 件，丙生产线月产量比丁生产线少 160 件，问乙生产线月产量与丙生产线月产量相比：()

- A. 乙少 40 件 B. 丙少 80 件 C. 乙少 80 件 D. 丙少 40 件

(2020 深圳 26) (67%) 某商场进行安全评估，进出该商场共设 6 道门，其中 4 道正门大小相同，2 道侧门大小也相同，当同时打开 3 道正门、1 道侧门时，2 分钟可以通过 600 名顾客；当同时打开 1 道正门、2 道侧门时，4 分钟可以通过 800 名顾客。已知当发生紧急情况时因人员拥挤，通行效率将降低 15%，若紧急情况下 6 道门全部打开，5 分钟内能疏散顾客（ ）名。

- A. 1650 B. 1870 C. 1980 D. 2020

前方高能——

(2021 浙江 A 卷 56) (46%) 某机构计划派 45 名志愿者分别前往 A、B、C、D 四个地区参与扶贫活动，其中 A 地区的志愿者人数要比 B 地区多 4 人，C 地区人数为全部志愿者人数的 $\frac{1}{5}$ ，D 地区人数不超过任何其他地区，则 A 地区至少有多少名志愿者？

- A. 12 B. 13 C. 15 D. 16

(2022 广东 37) (36%) 甲、乙两人计划分装会议材料，9 点多先后开始工作，且两人每分钟完成分装的份数相同。9 点 38 分时，甲完成的份数是乙的 4 倍，9 点 53 分时，甲完成的份数是乙的 1.5 倍。那么，甲比乙早（ ）分钟开始工作。

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 9

(2020 青海 B68) (19%) 甲、乙、丙三人去超市买了 100 元的商品，如果甲付钱，那么甲剩下的钱是乙、丙两人钱数之和的 $\frac{2}{13}$ ；如果乙付钱，则乙剩下的钱是甲、丙两人钱数之和的 $\frac{9}{16}$ ；如果丙付钱，丙用他的会员卡可享受 9 折优惠，结果丙剩下的钱是甲、乙两人钱数之和的 $\frac{1}{3}$ ；那么，甲、乙、丙三人开始时一共带了多少钱？

- A. 850 元 B. 900 元 C. 950 元 D. 1000 元

二、工程问题

笔记区：

小菜一碟——

(2016 广东 22) (88%) 一批零件，若交由赵师傅单独加工，需要 10 天完成，若交由孙师傅单独加工，需要 15 天完成。两位师傅一起加工，需要多少天完成？

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

(2022 四川 46) (57%) 工厂甲、乙、丙 3 条生产线共同完成一项任务，甲、丙先合作两天，完成了全部任务的 $\frac{1}{3}$ ，接着乙、丙合作两天完成剩下任务的 45%，最后甲、乙合作两天恰好完成剩余任务。问甲完成的部分占全部任务的：()

- A. $\frac{4}{15}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

(2019 河北 66) (76%) 甲、乙两队单独完成某项工程分别需要 10 天、17 天。甲队和乙队按天轮流做这项工程，甲队先做，最后是哪队第几天完工？

- A. 甲队第 11 天 B. 甲队第 13 天 C. 乙队第 12 天 D. 乙队第 14 天

(2018 江苏 b 卷 61) (67%) 编制一批“中国结”，甲乙合作 6 天可完成；乙丙合作 10 天可完成；甲乙合作 4 天后，乙再单独做 5 天可完成，则甲、乙、丙的工作效率之比是（ ）

- A. 3: 2: 1 B. 4: 3: 2 C. 5: 3: 1 D. 6: 4: 3

(2019 北京 75) (73%) 录入员小张和小李需要合作完成一项录入任务，这项任务小李一人需要 8 小时，小张一人需要 10 小时。两人在共同工作了 3 个小时后，小李因故回了趟家，期间小张一直在工作，小李返回后两个人又用了 1 个小时就完成了任务。在完成这项任务的过程中，小张比小李多工作了几个小时？

- A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5

(2018 四川 50) (81%) 甲工程队与乙工程队的效率比为 4: 5，一项工程由甲工程队先单独做 6 天，再由乙工程队单独做 8 天，最后由甲、乙两个工程队合作 4 天刚好完成，如果这项工程由甲工程队或乙工程队单独完成，则甲工程队所需天数比乙工程队所需天数多多少天？

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

(2021 北京 74) (68%) 农场使用甲、乙两款收割机各 1 台收割一片麦田。已知甲的效率比乙高 25%，如安排甲先工作 3 小时后乙加入，则再工作 18 小时就可以完成收割任务。问如果增加 1 台效率比甲高 40% 的丙，3 台收割机同时开始工作，完成收割任务的用时在以下哪个范围内？

- A. 8 小时以内 B. 8-10 小时之间 C. 10-12 小时之间 D. 12 小时以上

(2021 江苏 C 58) (50%) 某机关甲、乙、丙三个部门参加植树造林活动，各部门植树的数量相同。甲部门花 10 天完成任务后，支援乙、丙两个部门各 2 天，最终乙部门植树 12 天完成，丙部门 15 天完成。若丙部门每天植树的数量比乙部门少 4 棵，则甲部门每天植树的数量是：()

- A. 30 棵 B. 40 棵 C. 50 棵 D. 60 棵

(2013 天津 9) (79%) 一项工程计划 300 天完工，开工 100 天后，由于施工人数减少，工作效率下降 20%，问完成该工程比原计划推迟了多少天？

- A. 40 B. 50 C. 60 D. 70

(2018 广州 38) (79%) 办公室需要复印一批文件，使用甲复印机单独印需要 20 分钟，使用甲乙两台复印机一起印需要 12 分钟，已知甲复印机每分钟比乙复印机多印 6 份文件，则这批文件一共有 () 份。

- A. 216 B. 240 C. 360 D. 600

(2020 新疆 58) (57%) 某新型建材生产车间计划生产 480 个建材，当生产任务完成一半时，暂时停止生产，对器械进行维修清理，用时 20 分钟。恢复生产后工作效率提高了三分之一，结果完成任务时间比原计划提前了 40 分钟，问对器械进行维修清理后每小时生产多少个建材？

- A. 80 B. 87 C. 94 D. 102

(2022 深圳 52) (61%) 一批传统手工匠人需在预定时间内完成一笔糖人订单，他们捏糖人的速度都相同，有两种工期安排方案供其选择。方案一：若干名匠人先开工，经过三分之一的预定时间，将人数加倍，在预定时间刚好完成；方案二：10 名匠人同时开工，在预定时间也刚好完成，则方案一前期应安排（ ）名匠人。

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

(2015 天津 61) (71%) 由于汛期暴雨某路段发生塌陷，要进行抢修，需在规定日期内完成，如果由甲工程队修，恰好按期完成；如果由乙工程队修，则要超过规定日期 3 天。如果两个工程队合作了 2 天，余下的部分由乙工程队单独做，正好在规定日期内完成。则规定日期的天数是（ ）

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

前方高能——

(2017 国考地市 68) (45%) 某商铺甲、乙两组员工利用包装礼品的边角料制作一批花朵装饰门店。甲组单独制作需要 10 小时，乙组单独制作需要 15 小时，现两组一起做，期间乙组休息了 1 小时 40 分，完成时甲组比乙组多做 300 朵。问这批花有多少朵？

- A. 600 B. 900 C. 1350 D. 1500

(2020 江苏 C65) (46%) 某小微企业接到三个相同的订单，赵、钱、孙、李四位师傅单独完成一个，分别需 20 小时、20 小时、15 小时和 12 小时。现钱、孙、李各负责一个订单，赵根据需要协助他们完成任务。若要三个订单同时完工且用时最短，则赵协助钱的时间是 ()

- A. 8 小时 B. 7 小时 C. 6 小时 D. 9 小时

(2021 浙江 A 卷 63) (46%) 某工厂有甲、乙两个生产车间，每个工人的生产效率都相同。甲车间的总生产效率是乙车间的 1.5 倍；从甲车间调派 30 名工人到乙车间之后，甲车间的生产效率是乙车间的 1.2 倍。问需要从甲车间再调多少名工人到乙车间，两个车间的生产效率才能相同？

- A. 20 B. 22 C. 24 D. 25

(2022 国考行政执法卷 61) (41%) 某单位办事大厅有 3 个相同的办事窗口，2 天最多可以办理 600 笔业务，每个窗口办理单笔业务的用时均相同。现对该办事大厅进行流程优化，增设 2 个与以前相同的办事窗口，且每个办事窗口办理每笔业务的用时缩短到以前的。问优化后的办事大厅办理 6000 笔业务最少需要多少天？

- A. 8 B. 10 C. 12 D. 15

(2022 广东 37) (35%) 甲、乙两人计划分装会议材料，9 点多先后开始工作，且两人每分钟完成分装的份数相同。9 点 38 分时，甲完成的份数是乙的 4 倍，9 点 53 分时，甲完成的份数是乙的 1.5 倍。那么，甲比乙早 () 分钟开始工作。

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 9

三、浓度问题

笔记区：

小菜一碟——

(2020 广东乡镇 38) (72%) 现有浓度为 4% 的食盐水 250 克，若向该食盐水添加 10 克食盐，再蒸发掉 160 克水，则新获得的食盐水的浓度为 ()

- A. 10% B. 15% C. 20% D. 25%

(2020 深圳 23) (62%) 瓶中装有浓度为 20% 的盐水 1000g，先向瓶中倒入甲盐水 200g，再倒入乙盐水 400g，然后进行加热蒸干。已知甲盐水的浓度是乙盐水的 3 倍，水分蒸干后总重量减轻至加热前的四分之一，则甲盐水的浓度为 ()

- A. 60% B. 45% C. 20% D. 15%

(2020 江苏 C60) (54%) 使用浓度为 60% 的硫酸溶液 50 克和浓度为 90% 的硫酸溶液若干克，配制浓度为 66% 的硫酸溶液 100 克，需要加水的质量是：()

- A. 10 克 B. 12 克 C. 15 克 D. 18 克

(2021 黑龙江 65) (66%) 一杯浓度为 50% 的糖水，加入一定量的水后浓度变为 40%，再加入与上一次等量的水后，糖水变为 60 克，问糖水里的糖有多少克？

- A. 18 B. 20 C. 24 D. 30

(2022 江苏 C56) (61%) 某种杀虫剂每桶 5 公斤，浓度为 40%，使用时需将浓度稀释到 5%，每亩地喷洒 60 公斤。若某农户家中有 4 亩地，则至少需要该杀虫剂：

- A. 3 桶 B. 4 桶 C. 5 桶 D. 6 桶

(2017 四川 47) (67%) 某实验室模拟酸雨，现有浓度为 30% 和 10% 的两种盐酸溶液，实验需要将二者混合配置出浓度为 16% 的盐酸 700 克备用，那么 30% 的盐酸需要多少克？

- A. 180 B. 150 C. 200 D. 210

(2019 河北 62) (65%) 将 300 克浓度 95% 的酒精与若干浓度 60% 酒精，混合成浓度 75% 的酒精，需要浓度 60% 的酒精多少克？

- A. 225 B. 240 C. 380 D. 400

(2014 国考 64) (60%) 烧杯中装了 100 克浓度为 10% 的盐水，每次向该烧杯中加入不超过 14 克浓度为 50% 的盐水。问最少加多少次之后，烧杯中的盐水浓度能达到 25%：() (假设烧杯中盐水不会溢出)

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

(2017 国考副省级 61) (58%) 面包房购买一包售价为 15 元/千克的白糖，取其中的一部分加水溶解形成浓度为 20% 的糖水 12 千克，然后将剩余的白糖全部加入后溶解，糖水浓度变为 25%，问购买白糖花了多少元？

- A. 45 B. 48 C. 36 D. 42

(2014 河北 47) (81%) 浓度为 15% 的盐水若干克，加入一些水后浓度变为 10%，再加入同样多的水后，浓度为多少？

- A. 9% B. 7.5% C. 6% D. 4.5%

(2014 浙江 B45) (52%) 有 A、B、C 三种浓度不同的溶液，按 A 与 B 的质量比为 5:3 混合，得到的溶液浓度为 13.75%；按 A 与 B 的质量比为 3:5 混合，得到的溶液浓度为 16.25%；按 A、B、C 的质量比为 1:2:5 混合，得到的溶液浓度为 31.25%。问溶液 C 的浓度为多少：()

- A. 35% B. 40% C. 45% D. 50%

(2015 天津 62) (64%) 某科学兴趣小组在进行一项科学实验，从装满 100 克浓度为 80% 的盐水中倒出 40 克盐水后，再倒入清水将杯倒满，搅拌后再倒出 40 克盐水，然后再倒入清水将杯倒满，这样反复三次后，杯中盐水的浓度是：()

- A. 11.52% B. 17.28% C. 28.8% D. 48%

(2018 江西 67) (63%) 从一瓶浓度为 52% 的酒精溶液中倒出 $\frac{1}{3}$ ，加满纯净水，再倒出 $\frac{1}{3}$ ，又加满纯净水，此时酒精溶液的浓度是多少？

- A. 5.8% B. 23.1% C. 17.3% D. 31.5%

(2016 江苏 A64) (58%) 有 A、B、C 三支试管，分别装有 10 克、20 克、30 克的水，现将某种盐溶液 10 克倒入 A 管均匀混合，并取出 10 克溶液倒入 B 管均匀混合，再从 B 管中取出 10 克溶液倒入 C 管。若这时 C 管中溶液的浓度为 2.5%，则原盐溶液的浓度是：()

- A. 60% B. 55% C. 50% D. 45%

(2019 青海 56) (62%) 实验室有 A、B、C 三个实验试管，分别装有 10 克、15 克、20 克的水，小明把含有一定浓度的 10 克药水倒进 A 试管中，混合后取出 10 克倒入 B 试管中，再次混合后，从 B 试管中取出 10 克倒入 C 试管中，最后用化学仪器检测出 C 试管中药水浓度为 2%。试计算刚开始倒入 A 试管中药水的浓度是多少 ()

- A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%

bilibili 刷题男孩无娃儿

四、经济问题

笔记区：题型多变

小菜一碟——

(2020 北京 81) (59%) 某网店的甲商品定价为 300 元，乙商品定价为 500 元。小张以七折购买了甲商品，购买乙商品时参加了每满 199 元减 50 元的活动。小赵购买甲商品时在 9 折基础上又参加了每满 100 元减 10 元活动，则小赵通过以下哪种促销活动购买乙商品，其购买甲、乙两件商品总花销与小张一样？

- A. 减 50 元后打八折
- B. 直接打七折
- C. 打九折后减 120 元
- D. 直接减 120 元

(2021 四川 53) (57%) 商店采购了一种水果，第一天在进货成本基础上加价 40% 销售，从第二天起，每天的销售价格都比前一天低 10%。已知第三天这种水果的售价比第一天降低了 13.3 元/千克。问这种水果的进货成本为多少元/千克？

- A. 35 B. 40 C. 45 D. 50

(2018 黑龙江 54) (64%) 某超市下午 3 点开始对其新上架的洗发液进行半价促销，并规定之后每次整点时，洗发液的价格都会上调其原价的 5%，直至恢复原价。张大妈 4 点 15 分在超市抢购了 2 瓶，6 点半又去超市买了 2 瓶。张大妈两次购买洗发液共花费 48 元，问与原价相比共节省了多少元？

- A. 12 B. 24 C. 32 D. 48

(2022 国考行政执法卷 69) (54%) 某种商品的定价为成本的 1.5 倍，如果在降价 30 元/件的基础上再打八折，则销售 5 件这种商品的利润比原价销售 1 件时多 130 元。问用以下哪种折扣销售时，1.5 万元能买到的件数正好比原价销售时多 4 件？

- A. 先降价 50 元/件再打八折 B. 先打九折再降价 50 元/件
C. 降价 150 元/件 D. 打八五折

(2020 江苏 A57) (52%) 某企业预计今年营业收入增长 15%，营业支出增长 10%，营业利润增加 600 万元。已知该企业去年的营业利润为 1000 万元，则其今年的预计营业支出是 ()

- A. 9000 万元 B. 9900 万元 C. 10800 万元 D. 11500 万元

(2018 浙江 63) (65%) 某商品按定价出售，每个可获得 60 元的利润。按定价打八折出售 10 个所获得的利润，与按定价每个减价 30 元出售 15 个所获得的利润相同。则该商品的定价为多少元？

- A. 75 B. 80 C. 85 D. 90

(2018 辽宁 66) (65%) 某超市在春节前购进一批食品礼盒，加价 20% 后全部卖出，用收入的一半又购进一批，加价 25% 后全部卖出又盈利 3000 元，则第一次购进的食品礼盒全部卖出后盈利（ ）元

- A. 2000 B. 3000 C. 4000 D. 5000

(2019 江西 65) (57%) 某商品的成本比原来增加 10%，但是仍然保持原售价，致使商品的成本占售价的百分比高达 82.5%，那么该商品的利润下降了多少？

- A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

(2020 北京 79) (62%) 商品成本为 200 元，售价为 292 元，公司根据市场情况调整了销售方案，将售价调整为 268 元，预计日销量将上涨 15%。现欲通过改进生产线降低成本，以保持降价前的单日利润，则单件产品的生产成本至少需要降低（ ）

- A. 4% B. 5% C. 6% D. 8%

(2019 青海 84) (50%) 某品牌月饼进价比上月提高了 4%，某商场仍按上月售价销售该品牌月饼，利润率比上月下降了 5 个百分点，那么该商场上月销售该品牌月饼的利润率是多少？（ ）

- A. 20% B. 25% C. 30% D. 32%

(2021 浙江 A 卷 64) (55%) 超市采购一批食用油，其中玉米油每桶进价比花生油低 20%，若花生油利润定为进价的 24%，玉米油利润定为进价的 30%，则花生油比玉米油每桶售价高 10 元。问玉米油每桶比花生油进价低多少元？

- A. 10 B. 15 C. 24 D. 25

(2015 天津 67) (57%) 某汽车座垫加工厂生产一种汽车座垫，每套成本是 144 元，售价是 200 元。一个经销商订购了 120 套这种汽车座垫，并提出：如果每套座垫的售价每降低 2 元，就多订购 6 套。按经销商的要求，该加工厂获得最大利润需售出的套数是（ ）

- A. 144 套 B. 136 套 C. 128 套 D. 142 套

(2022 湖北 62) (26%) 北京冬奥会期间，冬奥会吉祥物“冰墩墩”纪念品十分畅销。销售期间某商家发现，进价为每个 40 元的“冰墩墩”，当售价定为 44 元时，每天可售出 300 个，售价每上涨 1 元，每天销量减少 10 个。现商家决定提价销售，若要使销售利润达到最大，则售价应为：（ ）

- A. 51 元 B. 52 元 C. 54 元 D. 57 元

(2019 江苏 C52) (65%) 某银行为一家小微企业提供了年利率分别为 6%、7% 的甲、乙两种贷款，期限均为一年。若两种贷款的合计数额为 400 万元，企业需付利息总额为 25 万元，则乙种贷款的数额是 ()

- A. 100 万元 B. 120 万元 C. 130 万元 D. 150 万元

(2016 河南 35) (75%) 某商品的单位利润和进货量的大小相关，进货总额低于 5 万元时利润率为 5%，低于或等于 10 万元时，高于 5 万元的部分利润率为 10%，高于 10 万元时，高于 10 万元的部分利润率为 15%，问当进货量在 20 万元时，一共有多少万元的利润？

- A. 1. 75 B. 2. 25 C. 3. 15 D. 4. 05

前方高能——

(2019 四川 51) (40%) 2016 年某电子产品定价为 n 元/台，2017 年由于技术升级成本降低，定价降低 10%，每台产品的利润提升 10%，2017 年全年销售这种产品的总利润较 2016 年增加了 21%。那么，2017 年的销量比 2016 年：()

- A. 提高了不到 20% B. 提高了 20% 或以上
C. 降低了不到 20% D. 降低了 20% 或以上

(2021 浙江 A 卷 70) (47%) 由于采用了新的种植技术，某种农产品的产量和品质都得到了提升。在平均每亩增产 25% 的同时，每千克售价也增加了 20%。尽管每亩生产成本增加了 35%，但每亩利润也增加了 100%。问采用新种植技术后，每亩利润占每亩销售收入的比例在以下哪个范围内？

- A. 不到 25% B. 25%–35% C. 35%–45% D. 超过 45%

(2022 四川 51) (24%) 某网店同时针对 A、B 两种商品开展促销活动，A 商品只按组销售，每组的价格保持 10 元不变，但每组商品由 4 件增加到 5 件；B 商品的优惠活动则为买一送一。张某以 55 元的价格购买了原价总计 80 元的 A、B 商品各若干件，其中 A 商品的件数为 B 商品的 2 倍。问 B 商品原价为多少元/件？

- A. 1.5 B. 2 C. 2.5 D. 3

五、行程问题

笔记区：

小菜一碟——

(2016 河南 33) (69%) 甲乙两车的出发点相距 360 千米，如果甲乙在上午 8 点同时出发，相向行驶，分别在 12 点和 17 点到达对方出发点。但两车在到达对方出发点后，分别将行驶速度降低到原来的三分之一和一半，再返回各自出发点，那么在当日 18 点时，甲乙相距（ ）

- A. 120 千米 B. 160 千米 C. 200 千米 D. 240 千米

(2022 湖南 69) (52%) ABCD 四个学校分布在矩形的四个顶点上，小李早上骑自行车从 A 校出发去 D 校学习，半个小时后到达 D 校，学习 3 个小时后立即由 D 校去 C 校，小李离开 A 校 4 个小时后妈妈驾车沿 ABC 的路线去 C 校接小李，已知小李骑车速度为 15 千米/小时，妈妈驾车速度为 50 千米/小时，最终二人同时到达 C 校。若妈妈 11 点出发，那么到达 C 校的时间在以下哪个范围内？

- A. 11: 25 之前
- B. 11: 25~11: 30 之间
- C. 11: 30~11: 35 之间
- D. 11: 35 之后

(2017 江苏 C70) (52%) 小车和客车从甲地开往乙地，货车从乙地开往甲地，他们同时出发，货车与小车相遇 20 分钟后又遇客车。已知小车、货车和客车的速度分别为 75 千米/小时、60 千米/小时和 50 千米/小时，则甲乙两地的距离是 ()

- A. 205 千米
- B. 203 千米
- C. 201 千米
- D. 198 千米

(2022 江苏 B 卷 55) (61%) 某人以每小时 10 公里的速度从甲地骑车前往乙地，中午 12:30 到达。若以每小时 15 公里的速度行驶，上午 11:00 到达，则他出发的时间是：

- A. 7: 15
- B. 7: 30
- C. 7: 45
- D. 8: 00

(2018 浙江选调 75) (70%) 甲、乙各自驾驶汽车匀速相向行驶，且同时进入双向公路隧道的两端，30 秒后两车相遇。甲车继续行驶 20 秒到达隧道出口时，乙车距离出口还有 200 米，问隧道的长度为（ ）米。

- A. 450 B. 500 C. 600 D. 800

(2019 青海 81) (70%) 某环形跑道，两人由同一起点同时出发，异向而行，每隔 10 分钟相遇一次；如果两人由同一起点同时出发，同向而行，每隔 25 分钟相遇一次。已知环形跑道的长度是 1800 米，那么两人的速度分别是多少？

- A. 126 米/分 54 米/分
B. 138 米/分 42 米/分
C. 110 米/分 70 米/分
D. 100 米/分 80 米/分

(2015 河南 31) (60%) 甲、乙两人从环形跑道的 A 点同时出发背向而行，6 分钟后两人第一次相遇，相遇后两人的速度各增加 10 米每分钟，5 分钟后两人第二次相遇。问环形跑道的长度为多少米？

- A. 600 B. 500 C. 409 D. 300

(2015 吉林 92) (64%) 两艘船相对划行，一船从 A 到 B 顺水，一船从 B 到 A 逆水，结果所用时间相同（假设水流速、行船速恒定，快船速是慢船速 2 倍）。则慢船速是水流速的几倍？

- A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

(2021 新疆 62) (62%) 甲、乙两地分别为一条河流的上下游，两地相距 360 千米，A 船往返需要 35 小时，其中从甲地到乙地的时间比从乙地到甲地的时间短 5 小时。B 船在静水中的速度为 12 千米每小时。问其从甲地开往乙地需要多少小时？

- A. 12 B. 20 C. 24 D. 40

(2015 联考贵州 59) (52%) 在一次航海模型展示活动中，甲乙两款模型在长 100 米的水池两边同时开始相向匀速航行，甲款模型航行 100 米需要 72 秒，乙款模型航行 100 米需要 60 秒，若掉头转身时间略去不计，在 12 分钟内甲乙两款模型相遇次数是（ ）

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

前方高能——

(2014 浙江 B49, 设数) (44%) 甲、乙、丙三人跑步比赛，从跑道起点出发，跑了 20 分钟，甲超过乙一圈，又跑了 10 分钟，甲超过丙一圈，问再过多长时间，丙超过乙一圈？

- A. 30 分钟 B. 40 分钟 C. 50 分钟 D. 60 分钟

(2019 黑龙江 62) (30%) 小王和小李沿着绿道往返运动，绿道总长度为 6 公里。小王每小时走 4 公里；小李每小时跑 8 公里。如果两人同时从绿道的一端出发，则两人第 7 次相遇时的地点距离出发点（ ）

- A. 0 公里 B. 2 公里 C. 3 公里 D. 4 公里

(2021 广东 34) (37%) 小王和小李沿着绿道往返运动，绿道总长度为 3 公里。小王每小时走 2 公里；小李每小时跑 4 公里。如果两人同时从绿道的一端出发，则两人第 7 次相遇时的地点距离出发点（ ）公里

- A. 0 公里 B. 1 公里 C. 1.5 公里 D. 2 公里

(2019 辽宁 68) (28%) 甲乙 2 艘帆船从 A 地到 B 地。无风时，甲需要 12 小时，乙需要 15 小时。如果逆风，甲的速度下降 40%，乙的速度下降 10%。两船同时从 A 地出发，中途遇逆风，但同时到达 B 地。那么行船过程逆风行驶（ ）小时。

- A. 10 B. 8 C. 6 D. 5

(2018 江苏 60) (39%) 甲乙丙分别骑摩托车、乘大巴、打的从 A 地去 B 地，甲的出发时间分别比乙丙早 15 分钟、20 分钟，到达时间比乙丙都晚 5 分钟。已知甲乙的速度之比是 2:3，丙的速度是 60 千米/小时，则 AB 两地间的距离是（ ）

- A. 75 千米 B. 60 千米 C. 48 千米 D. 35 千米

(2022 国考行政执法卷 63) (14%) 李某骑车从甲地出发前往乙地，出发时的速度为 15 千米/小时，此后均匀加速，骑行 25% 的路程后速度达到 21 千米/小时。剩余路段保持此速度骑行，总行程前半段比后半段多用时 3 分钟。问甲、乙两地之间的距离在以下哪个范围内？

- A. 不到 23 千米
B. 在 23~24 千米之间
C. 在 24~25 千米之间
D. 超过 25 千米

bilibili 刷题男孩毛娃儿

六、排列组合

笔记区：

小菜一碟——

(2021 云南 48) (58%) 随着人们生活水平的提高，汽车拥有量迅速增长，汽车牌照号码需要扩容。某地级市交通管理部门出台了一种小型汽车牌照组成办法，每个汽车牌照后五位的要求必须是：前三位为阿拉伯数字，后两位为两个不重复的英文字母(字母 O、I 不参与组牌)，那么用这种方法可以给该地区汽车上牌照的数量为：()

- A. 397440 辆 B. 402400 辆 C. 552000 辆 D. 576000 辆

(2017 山东 55) (63%) 某部门从 8 名员工中选派 4 名参加培训，其中 2 人参加计算机培训，1 人参加英语培训，1 人参加财务培训，问不同的选法有多少种？

- A. 256 种 B. 840 种 C. 1680 种 D. 5040 种

(2017 吉林 61) (73%) 罐中有 12 颗围棋子，其中 8 颗白子，4 颗黑子。从中任取 3 颗棋子。则至少有一颗黑子的情况有 ()

- A. 98 种 B. 164 种 C. 132 种 D. 102 种

(2021 内蒙古 64) (48%) 某高校开设 A 类选修课四门，B 类选修课三门。小刘从中选取四门课程，若要求两类课程各至少选一门，则选法有：

- A. 18 种 B. 22 种 C. 26 种 D. 34 种

(2015 吉林 54) (57%) “我是歌手”某场比赛由 6 名首发歌手和一名踢馆歌手抽签决定出场顺序，且规定第一位出场和第七位出场歌手由踢馆歌手和上一次比赛第一名歌手抽取，剩余出场顺序由其他歌手抽取，则本场比赛出场顺序的排列共有多少种情况？

- A. 240 B. 6000 C. 10080 D. 120

(2019 深圳 53) (56%) 某自驾游车队由 6 辆车组成，车队的行车顺序有如下要求：甲车不能排在第一位，乙车必须排在最后一位，丙车必须排在前两位，且任一车辆均不得超车或并行。该车队的行车顺序共有 () 种可能。

- A. 36 种 B. 42 种 C. 48 种 D. 54 种

(2016 黑龙江 56) (71%) 现有 2 本艺术类、3 本教育类和 4 本医药类书籍需要并排放在同一层书架上，要求同类书籍必须放在一起。问共有多少种可能的放置方式？

- A. 24 种 B. 288 种 C. 1728 种 D. 6912 种

(2014 浙江 B 47) (64%) 四对情侣排成一队买演唱会门票，已知每对情侣必须排在一起，问共有多少种不同的排队顺序？

- A. 24 B. 96 C. 384 D. 40320

(2009 黑龙江 13) (67%) 将三盆同样的红花和四盆同样的黄花摆放成一排，要求三盆红花互不相邻，共有多少种不同的方法？

- A. 8 B. 10 C. 15 D. 20

(2018 广东 29) (37%) 某条道路一侧共有 20 盏路灯。为了节约用电，计划只打开其中的 10 盏。但为了不影响行路安全，要求相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的，则共有（ ）种开灯方案。

- A. 2 B. 6 C. 11 D. 13

(2014 四川 47) (63%) 将 7 个大小相同的桔子分给 4 个小朋友，要求每个小朋友至少得到 1 个桔子，一共有几种分配方法？

- A. 14 种 B. 18 种 C. 20 种 D. 22 种

(2020 北京 74) (48%) 某单位随机安排张、王、刘、李、陈 5 名职工去甲、乙、丙三个地方开展调研。要求甲、乙两地各去 2 人，且张、王两人不能同组，刘、陈二人必须同组，则共有多少种不同的安排方式？

- A. 4 种 B. 6 种 C. 12 种 D. 24 种

前方高能——

(2018 四川 53) (50%) 某场学术论坛有 6 家企业作报告，其中 A 企业和 B 企业要求在相邻的时间内作报告，C 企业作报告的时间必须在 D 企业之后、在 E 企业之前，F 企业要求不能第一个，也不能最后一个作报告。如满足所有企业的要求，则报告的先后次序共有多少种不同的安排方式？

- A. 12 种 B. 24 种 C. 72 种 D. 144 种

【加乘原理综合运用】(2022 青海 63) (41%) 某市举办世界遗产大会，开幕式会场需要从 6 组志愿者中选出 4 组分别从事防疫协助、嘉宾引导、英语翻译、物资发放四项不同的工作，其中甲、乙组不能从事英语翻译工作，丙组只能从事防疫协助工作，则派选方案有：()

- A. 36 种 B. 72 种 C. 108 种 D. 144 种

(2019 国考 74) (37%) 某单位要求职工参加 20 课时线上教育课程，其中政治理论 10 课时，专业技能 10 课时。可供选择的政治理论课共 8 门，每门 2 课时；可供选择的职业技能课共 10 门，其中 2 课时的有 5 门，1 课时的有 5 门。问可供选择的课程组合共有多少种？

- A. 5656 B. 5600 C. 1848 D. 616

(2022 湖北 56) (23%) 滑雪和滑冰是冬奥会的两大项赛事，其中高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和北欧两项是滑雪大项中的 6 个分项，短道速滑、速度滑冰和花样滑冰是滑冰大项中的 3 个分项。小林打算去现场观看比赛，共选择 6 个项目，并且每个大项不少于 1 个，若所有项目比赛时间均不交叉，则不同的观赛方式有：

- A. 83 种 B. 84 种 C. 92 种 D. 102 种

(2021 黑龙江 62) (39%) A、B、C 三个社区需要建设若干个 5G 基站，三个社区可供选择的建设基站地点分别有 2 个、4 个、5 个，现从 A、B、C 三个社区分别选取 1、2、3 个地点随机分配给甲、乙、丙三个施工队进行建设，要求每个施工队只能承接一个社区，则承接方式有：()

- A. 720 种 B. 480 种 C. 360 种 D. 120 种

七、概率问题

笔记区：

小菜一碟——

(2018 贵州 61) (64%) 某公司将在本周一至周日连续七天举办联谊会，某员工随机地选择其中的连续两天参加联谊会，那么他在周五至周日期间连续两天参加联谊会的概率是为：()

- A. $1/2$ B. $1/3$ C. $1/4$ D. $1/6$

(2017 新疆 65) (75%) 小王从编号分别为 1、2、3、4、5 的 5 本书中随机抽出 3 本，那么，这 3 本书的编号恰好为相邻三个整数的概率为：()

- A. $1/2$ B. $2/5$ C. $3/10$ D. $3/5$

(2021 四川 51) (57%) 甲、乙、丙、丁四个车间生产相同的产品，生产效率之比为 4: 3: 2: 1，产品不合格率分别为 2%、3%、4%、5%。质检人员从这 4 个车间某小时内生产的所有产品中随机抽取 1 件，发现该产品不合格，该产品是乙车间生产的概率为：()

- A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

(2019 吉林 89) (62%) 小明有 2 盆兰花和 3 盆杜鹃，小明打算随机拿出 2 盆送给小红，则至少有一盆兰花的概率是 ()

- A. $1/10$ B. $3/10$ C. $5/10$ D. $7/10$

(2022 广东 35) (47%) 某街道对辖内 6 个社区的垃圾分类情况进行考核评估，结果显示，有 2 个社区的垃圾分类考核不通过。如果从 6 个社区中随机抽取 3 个进行现场检查，则抽取的社区中，既有考核通过的又有考核不通过的社区的概率为 ()。

- A. $1/5$ B. $1/2$ C. $2/3$ D. $4/5$

(2020 广东 38) (60%) 一个纸箱里装有大小及材质完全相同的 10 个小球，其中 3 个黑色，2 个白色，1 个红色，2 个黄色，1 个绿色，1 个紫色。如果不放回地依次随机取出 3 个小球，则取出的小球依次是黑色，红色，白色的概率为 ()

- A. $1/120$ B. $1/240$ C. $1/250$ D. $1/500$

(2019 吉林 95) (51%) 抽奖箱子里剩下 8 张奖券，其中 5 张有奖，3 张无奖，小王有两次抽奖机会，他不放回地依次抽取两张奖券，则这两张奖券中一张有奖一张无奖的概率是 ()

- A. $15/56$ B. $25/64$ C. $15/32$ D. $15/28$

(2019 黑龙江 66) (64%) 甲乙两人相约骑共享单车运动健身。停车点现有 9 辆单车，分属 3 个品牌，各有 2、3、4 辆。假如两人选择每一辆单车的概率相同，两人选到同一品牌单车的概率为：()

- A. $1/6$ B. $2/9$ C. $5/18$ D. $1/3$

(2015 贵州 62) (63%) 某场羽毛球单打比赛采取三局两胜制。假设甲选手在每局都有 80% 的概率赢乙选手，那么这场单打比赛甲有多大的概率战胜乙选手？

- A. 0.768 B. 0.800 C. 0.896 D. 0.924

(2018 浙江 66) (58%) 甲、乙、丙、丁四人开展羽毛球比赛，首轮每人需和另外 3 人各比 1 场，获胜 2 场及以上者进入下一轮，否则淘汰。甲胜乙、丙、丁的概率分别为 70%、50%、40%，甲首轮遭淘汰的概率是()

- A. 42.5% B. 45% C. 47.5% D. 48%

前方高能——

(2022 江苏 52) (42%) 某公益组织登记在册的男、女志愿者人数之比为 2:3，男性志愿者中 20% 为教师，女性志愿者中 25% 为教师。现从该公益组织登记在册的志愿者中随机选出一人，恰好为教师，则该志愿者为男性的概率是：()

- A. $2/5$ B. $3/7$ C. $9/16$ D. $8/23$

(2022 国考行政执法卷 68) (17%) 某企业将 5 台不同的笔记本电脑和 5 台不同的平板电脑捐赠给甲、乙两所小学，每所学校分配 5 台电脑。如在所有可能的分配方式中随机选取一种，两所学校分得的平板电脑数量均不超过 3 台的概率为：()

- A. $50/63$ B. $125/126$ C. $25/63$ D. $125/252$

(2018 江苏 64) (33%) 某市公安局从辖区 2 个派出所分别抽调 2 名警察，将他们随机安排到 3 个专案组工作，则来自同一派出所的警察不在同一组的概率是：()

- A. $2/3$ B. $1/4$ C. $1/3$ D. $1/2$

(2022 湖北 60) (48%) 为了加强环境治理和生态修复，某市派出 4 位专家(甲、乙、丙、丁)前往某山区 3 个勘探点进行环境检测，要求每个勘探点至少安排一名专家。那么甲、乙两名专家去了不同勘探点的概率是：()

- A. $3/4$ B. $1/6$ C. $5/6$ D. $1/4$

(2021 浙江 A69) (37%) 研究人员在 A、B、C、D、E 五块试验田中种植甲、乙、丙、丁、戊五种作物，每块试验田只种一种作物，每年都在所有的安排中随机挑选一种进行种植。问在连续的 3 年中，A 试验田至少 2 年种植同一种作物的概率为：()

- A. 36% B. 48% C. 52% D. 64%

八、容斥原理

笔记区：

小菜一碟——

(2022 广东 33) (68%) 某单位计划从全部 80 名员工中挑选专项工作组成员，要求该组成员须同时有基层经历和计算机等级证书。已知，单位内有 40 人有基层经历，有 46 人有计算机等级证书，既没有基层经历又未获得计算机等级证书的有 10 人。那么能够进入工作组的员工有（ ）人。

- A. 16 B. 40 C. 46 D. 54

(2014 河北 51) (80%) 某班有 60 人，参加物理竞赛的有 30 人，参加数学竞赛的有 32 人，两科都没有参加的有 20 人。同时参加物理、数学两科竞赛的有多少人：（ ）

- A. 28 人 B. 26 人 C. 24 人 D. 22 人

(2022 天津 10) (54%) 某班期末考试结束后统计，物理、化学均不及格的人数占全班的 14%，物理及格的人数比化学及格的人数多 10 人，且化学及格的人数占全班人数的 60%。已知全班人数不超过 70 人，问物理及格的人中化学也及格的有多少人？

- A. 25 B. 26 C. 27 D. 28

(2012 北京 80) (57%) 运动会上 100 名运动员排成一列，从左向右依次编号为 1~100，选出编号为 3 的倍数的运动员参加开幕式队列，而编号为 5 的倍数的运动员参加闭幕式队列。问既不参加开幕式又不参加闭幕式队列的运动员有多少人？

- A. 46 B. 47 C. 53 D. 54

(2015 陕西 66) (54%) 针对 100 名旅游爱好者进行调查发现，28 人喜欢泰山，30 人喜欢华山，42 人喜欢黄山，8 人既喜欢黄山又喜欢华山，10 人既喜欢泰山又喜欢黄山，5 人既喜欢华山又喜欢泰山，3 人喜欢这三个景点，则不喜欢这三个景点中任何一个的有多少人（ ）

- A. 20 B. 18 C. 17 D. 15
E. 14 F. 13 G. 12 H. 10

(2020 新疆 60) (67%) 某单位共有 240 名员工，其中订阅 A 期刊的有 125 人，订阅 B 期刊的有 126 人，订阅 C 期刊的有 135 人，订阅 A、B 期刊的有 57 人，订阅 A、C 期刊的有 73 人，订阅 3 种期刊的有 31 人，此外，还有 17 人没有订阅这三种期刊中的任何一种。问订阅 B、C 期刊的有多少人？

- A. 57 B. 64 C. 69 D. 78

(2015 广东乡镇 30) (78%) 某乡镇举行运动会，共有长跑、跳远和短跑三个项目。参加长跑的有 49 人，参加跳远的有 36 人，参加短跑的有 28 人，其中只参加两个项目的有 13 人，参加全部项目的有 9 人。那么参加该次运动会的总人数为多少：()

- A. 75 B. 82 C. 88 D. 95

(2020 深圳 25) (52%) 某翻译团队中，每名译员都擅长英语、日语、俄语中的至少一门语言。经统计，擅长英语的有 17 人，擅长日语的有 21 人，擅长俄语的有 23 人；擅长英语和日语的有 7 人，擅长英语和俄语的有 6 人，擅长日语和俄语的有 6 人；擅长三门语言的仅占总人数的十五分之一，则仅擅长英语的译员有 () 人。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

(2013 北京 73) (60%) 一批游客中每人都去了 A、B 两个景点中至少一个。只去了 A 的游客和没去 A 的游客相当，且两者之和是两个景点都去了的人数的 3 倍，则只去了一个景点的人数占游客总人数的比重为：()

- A. $2/3$ B. $3/4$ C. $4/5$ D. $5/6$

(2020 深圳 54) (65%) 某科学家做了一项实验，通过向若干只狒狒提供不限量的香蕉和香肠以研究其食性。结果表明，90% 的狒狒有进食，其中吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的 3 倍，而两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的 $2/3$ ，则未进食的狒狒是只吃香蕉的狒狒数量的 ()

- A. $1/5$ B. $3/10$ C. $2/13$ D. $4/15$

(2014 北京 80) (60%) 某旅行团共有 48 名游客，都报名参观了三个景点中的至少一个。其中，只参观了一个景点的人数与至少参观了两个景点的人数相同，是参观了三个景点的人数的 4 倍。则需要为这些游客购买多少张景点门票？

- A. 48 B. 72 C. 78 D. 84

(2014 陕西 121) (47%) 某单位利用业余时间举行了 3 次义务劳动，总计有 112 人次参加，在参加义务劳动的人中，只参加 1 次，参加 2 次和 3 次全部参加的人数之比为 5: 4: 1，问该单位共有多少人参加了义务劳动：()

- A. 70 B. 72 C. 77 D. 80
E. 85 F. 92 G. 94 H. 102

前方高能——

(2017 河南 44) (23%) 某单位有 80 名职工参加了义务劳动、希望工程捐款和探望敬老院三项公益活动中的至少一项。只参加一项的人数与参加超过一项的人数相同，参加所有三项公益活动的与只捐款的人数均为 12 人，且只探望敬老院的人比只参加义务劳动的人多 16 人。问探望敬老院的人最多比参加义务劳动的人多多少人？

- A. 28 B. 32 C. 36 D. 44

(2022 北京 85) (17%) 单位组织职工前往甲、乙、丙三个爱国主义教育基地学习，要求每名职工至少去 1 个基地。已知有 48 人去了甲基地，有 42 人未去乙基地，去丙基地的人中，去 1 个、2 个、3 个基地的人数比为 3:2:1。如仅去 2 个基地和去 3 个基地的职工分别有 x 人和 y 人，则 x 和 y 的关系为：

- A. $x=4y+6$ B. $x=4y-6$ C. $x=3y+6$ D. $x=3y-6$

(19 青海 48) (37%) 一次期末考试，某班同学成绩统计如下：

数学 90 分以上	语文 90 分以上	英语 90 分以上	数学和英语 90 分以上	数学和语文 90 分以上	语文和英语 90 分以上	三门功课没有一门 90 分以上
23 人	21 人	20 人	8 人	6 人	10 人	5 人

求：这个班最多多少人？

- A. 45 B. 51 C. 53 D. 55

九、最值问题

笔记区：

小菜一碟——

(16 吉林 94) (63%) 有 6 种颜色的小球，数量分别为 4, 6, 8, 9, 11, 10，将它们放在一个盒子里，那么，拿到相同颜色的球最多需要的次数为：()

- A. 6 B. 12 C. 11 D. 7

(2020 云南 63) (58%) 某会展中心布置会场，从花卉市场购买郁金香、月季花、牡丹花三种花卉各 20 盆，每盆均用纸箱打包好装车运送至会展中心，再由工人搬运至布展区。问至少要搬出多少盆花卉才能保证搬出的鲜花中一定有郁金香？

- A. 20 盆 B. 21 盆 C. 40 盆 D. 41 盆

(2013 国考 65) (50%) 某单位组织党员参加党史、党风廉政建设、科学发展观和业务能力四项培训，要求每名党员参加且只参加其中的两项。无论如何安排，都有至少 5 名党员参加的培训完全相同，问该单位至少有多少名党员？

- A. 17 B. 21 C. 25 D. 29

(2013 河北 49) (53%) 小明和姐姐用 2013 年的台历做游戏，他们将 12 个月每一天的日历一一揭下，背面粘上放在一个盒子里，姐姐让小明一次性帮她抽出一张任意月份的 30 号或者 31 号。问小明一次至少应抽出多少张日历，才能保证满足姐姐的要求？

- A. 346 B. 347 C. 348 D. 349

(2015 广东 29) (75%) 在一次抽奖活动中，要把 18 个奖品分成数量不等的 4 份各自放进不同的抽奖箱。则一个抽奖箱最多可以放（ ）个奖品。

- A. 6 B. 8 C. 12 D. 15

(2016 上海 A60) (55%) 现有 21 本故事书要分给 5 个人阅读，如果每个人得到的数量均不相同，那么得到故事书数量最多的人至少可以得到（ ）本。

- A. 5 B. 7 C. 9 D. 11

(2017 山东 66) (72%) 某大型跨国连锁零售企业在世界 8 个城市共有 76 家超市，每个城市的超市数量都不相同。如果超市数量排名第四的城市有 10 家超市，那么超市数量排名最后的城市最多有几家超市？

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

(2020 内蒙古 61) (52%) 从某物流园区开出 6 辆货车，这 6 辆货车的平均装货量为 62 吨。已知每辆货车载重量各不相同且均为整数，最重的装载了 71 吨，最轻的装载了 54 吨。问这 6 辆货车中装货第三重的卡车最少要装多少吨？

- A. 59 B. 60 C. 61 D. 62

(2018 深圳 52) (49%) 甲、乙、丙三名质检员对一批依次编号为 1-100 的电脑进行质量检测。每个人均从随机序号开始，按顺序往后检测，如检测到编号为 100 的电脑，则该质检员的检测工作结束。某一时刻，甲检测了 76 台电脑，乙检测了 61 台电脑，丙检测了 54 台电脑，则甲、乙、丙三人均检测过的电脑至少有 () 台。

- A. 12 B. 15 C. 16 D. 18

(2015 广东 26) (59%) 阅览室有 100 本杂志，小赵借阅过其中 75 本，小王借阅过其中 70 本，小刘借阅过 60 本，则三人共同借阅过的杂志最少有 ()

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 30

(2013 深圳 46) (67%) 一小偷藏匿于某商场，三名保安甲、乙、丙分头行动搜查商场的 100 家商铺。已知甲检查过 80 家，乙检查过 70 家，丙检查过 60 家，则三人都检查过的商铺至少有多少家：()

- A. 5 B. 10 C. 20 D. 30

前方高能——

(2022 江苏 A54) (35%) 某机构对全运会收视情况进行调查，在 1000 名受访者中，观看过乒乓球比赛的占 87%，观看过跳水比赛的占 75%，观看过田径比赛的占 69%。这 1000 名受访者中，乒乓球、跳水和田径比赛都观看过的至少有：()

A. 310 人 B. 440 人 C. 620 人 D. 690 人

(2021 浙江 C57) (31%) 商场有大、小两种果篮销售，每个小号果篮由 500 克火龙果、300 克葡萄和 700 克橙子组成，每个大号果篮由 700 克火龙果、1300 克葡萄和 1000 克橙子组成。某日通过果篮方式销售水果超过 300 千克，其中 $\frac{1}{3}$ 是葡萄。问当日至少销售了多少千克火龙果？

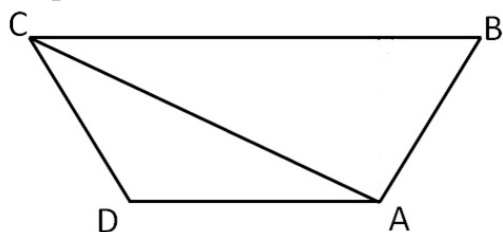
A. 不到 85 千克 B. 85-87 千克 C. 87-89 千克 D. 超过 89 千克

十、几何问题

笔记区：

小菜一碟——

(2019 浙江 A63) (58%) 如下图所示，A、B、C、D 为一块梯形田地的 4 个顶点。已知 BC 比 AD 长 16 米，三角形 ACD 面积比 ABC 小 200 平方米。问 AD 到 BC 的距离是多少米？



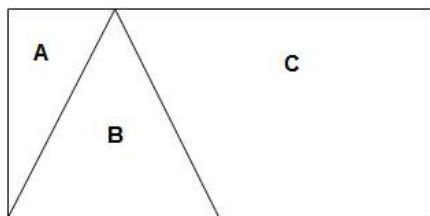
A. 12.5

B. 18.5

C. 20

D. 25

(2017 河南 31) (62%) 如下图所示，将一个长 8 米，宽 4 米的长方形店铺划分为 A、B、C 三个小店铺，其中店铺 B 是面积为 8 平方米的等腰三角形，若店铺装修按每平方米 500 元计价，那么店铺 C 装修费为：()

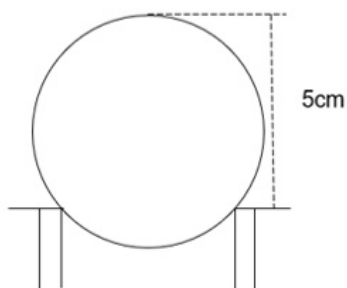


- A. 16000 元 B. 14000 元 C. 12000 元 D. 10000 元

(2016 黑龙江 52) (63%) 老王围着边长为 50 米的正六边形的草地跑步，他从某个角点出发，跑了 500 米之后，与出发点相距有多远？

- A. $50(\sqrt{3}-1)$ 米 B. $50\sqrt{3}$ 米 C. $25(\sqrt{2}+1)$ 米 D. $50\sqrt{2}$ 米

(2020 重庆 57) (56%) 工厂有一种测量中孔工件内径的方法，就是用半径为 R 的钢珠放在圆柱形内孔上，只要测得钢珠顶端与工件顶端面之间的距离 X ，就可以求出工件内孔径（如下图所示）。已知 $X=5\text{cm}$ ， $R=3\text{cm}$ ，那么该工件内径的直径是 ()

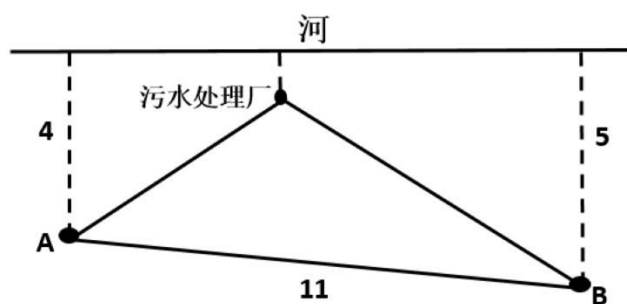


- A. $2\sqrt{5}\text{cm}$ B. $\sqrt{5}\text{cm}$ C. $\sqrt{10}\text{cm}$ D. 4cm

(2017 新疆 63) (61%) 某单位准备扩建一矩形花圃，若将矩形花圃的长和宽各增加 4 米，则新矩形花圃的面积比原来的面积增加了 40 平方米。那么，原矩形花圃的周长是多少？

- A. 12 米 B. 24 米 C. 32 米 D. 40 米

(2017 湖南 50) (53%) 下图所示，某条河流一侧有 A、B 两家工厂，与河岸的距离分别为 4km 和 5km，且 A 与 B 的直线距离为 11km。为了处理这两家工厂的污水，需要在距离河岸 1km 处建造一个污水处理厂，分别铺设排污管道连接 A、B 两家工厂。假定河岸是一条直线，则排污管道总长最短是：()



- A. 12cm B. 13cm C. 14cm D. 15cm

(2017 吉林乙卷 60) (64%) 悟空与二郎神在离地面 1 米的空中决斗，两人相距 2 米，悟空想用分身直接偷袭二郎神，为了不引起对方的警觉，分身必须在地面反弹一次再进行攻击，则分身到达二郎神的位置所走的最短距离为：()

- A. $2\sqrt{2}$ 米 B. $\sqrt{3}$ 米 C. $\sqrt{2}$ 米 D. $2\sqrt{3}$ 米

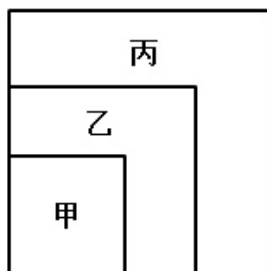
(2019 新疆 55) (75%) 健身馆准备将一块周长为 100 米的长方形区域划为瑜伽场地，将一块周长为 160 米的长方形区域划为游泳场馆。若瑜伽场地和游泳场馆均是满足周长条件下的最大面积。问两块场地面积之差为多少平方米？ ()

- A. 625 B. 845 C. 975 D. 1150

(2018 云南 67) (49%) 某地区有一个长方形广场，其面积为 1600 平方米。由此可知，这个广场的周长至少有： ()

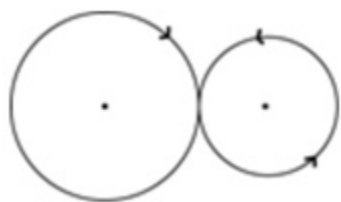
- A. 160 米 B. 200 米 C. 240 米 D. 320 米

(2012 深圳 49) (58%) 在一个正方形内画中、小两个正方形，使三个正方形具有公共顶点，这样大正方形被分割成了正方形区域甲和 L 形区域乙、丙。已知三块区域甲、乙、丙的周长之比为 4:5:7，并且区域丙的面积为 48，求大正方形的面积： ()



- A. 96 B. 98 C. 200 D. 102

(2020 浙江 B18) (68%) 某公园雇佣一名小丑表演骑独轮车。独轮车车轮直径为 50 厘米，小丑沿如图所示 8 字形轨迹骑行。轨迹为相切的两个圆，两个圆面积比是 16: 9，小圆直径为 15 米。问小丑沿 8 字形轨迹骑行一圈，车轮转动了多少圈？



- A.50 B.60 C.70 D.90

(2019 青海 A63) (54%) 一个长方体木块恰能切割成五个正方体木块，五个正方体木块表面积之和比原来的长方体木块的表面积增加了 200cm^2 。则长方体木块的体积为多少？

- A. 625 cm^3 B. 125 cm^3 C. 500 cm^3 D. 750 cm^3

(2015 山西 59) (50%) 把一个半径为 3 厘米的金属小球放到半径为 5 厘米且装有水的圆柱形烧杯中。如全部浸入后水未溢出，则水面比未放入小球之前上升多少厘米：()

- A.1.32 B.1.36 C.1.38 D.1.44

(2021 安徽 59) (58%) 两个圆柱形水井，甲井的水深是乙井的一半，水面直径是乙井的 2 倍，蓄水量为 40 立方米，问乙井的蓄水量为多少立方米：()

- A.20 B.40 C.60 D.80

(2015 吉林 65) (60%) 某加工厂要将一个表面积为 384 平方厘米的正方体金属原材料切割成体积为 8 立方厘米的小正方体半成品，如果不计损失，这样的小正方体可以加工的个数为：()

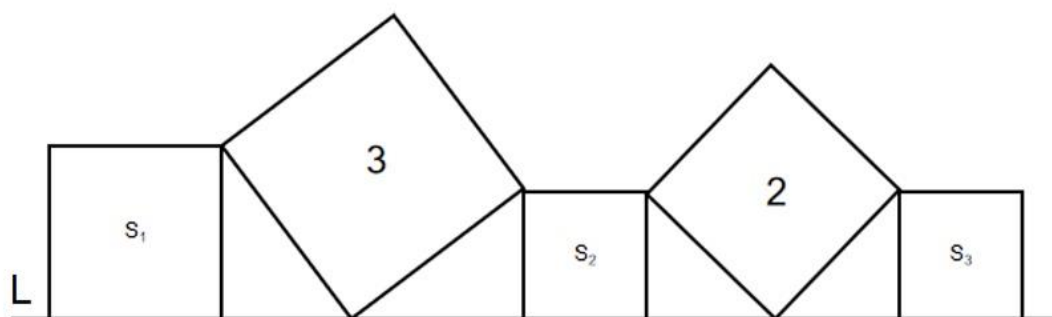
- A.64 B.36 C.27 D.16

(2015 深圳 51) (70%) 一辆卡车车厢底面为 4.8 平方米，运送一种长方形包装箱，包装箱的棱长分别为 0.5 米、0.4 米、0.3 米。如果放三层，这辆卡车最多可装 () 个包装箱。

- A.100 B.120 C.150 D.200

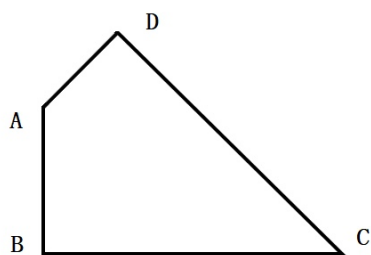
前方高能——

(2020 四川下半年 49) (47%) 如图所示，在直线 L 上依次摆放着 5 个正方形。已知斜放置的 2 个正方形的面积分别是 3 和 2。正放置的 3 个正方形的面积依次是 S_1 、 S_2 、 S_3 ，且 $S_2 = S_3$ 。问 $S_1 + S_2 + S_3$ 的值为 ()



- A.4 B.5 C.11 D.13

(2018 辽宁 70) (33%) 如图，已知一个四边形中边 AD 长为 3cm，边 BC 长 7cm； $\angle DAB=135^\circ$ ， $\angle ABC=\angle ADC=90^\circ$ ，那么这个四边形的面积是（ ）

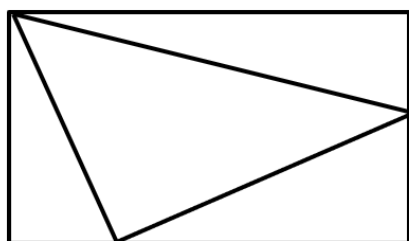
A. $49/4$

B. 21

C. $70\sqrt{2}$

D. 20

(2022 湖北 70) (45%) 某商场为庆祝开业三周年，制作了一个长方形大蛋糕，并切成四块，如图所示。假设这个蛋糕可供 350 人享用，左下角那块蛋糕平均可供 50 人享用，右上角那块蛋糕平均可供 70 人，则中间最大块蛋糕平均可供多少人享用？



A. 150

B. 155

C. 175

D. 180

(2018 北京 81) (38%) 军事演习的模拟战场上有 3 个要点，B 点在 A 点正北方 3 千米处，C 点在 A 点正东方 4 千米处。现某部队保持与 B、C 两点相同的距离穿过战场，其在行进过程中，与 A 点之间最短的距离为多少千米？

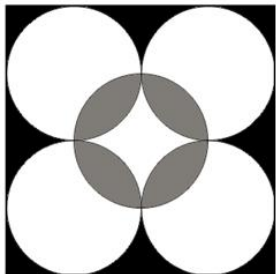
A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

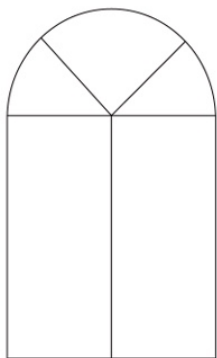
D. 0.875

(2022 四川 53) (33%) 在一块边长为 8 米的正方形草坪上架设了 5 个自动洒水器，洒水器的洒水半径为 2 米（如图所示）。问草坪上同时被两个洒水器洒到水的区域（灰色）面积比没有洒到水的区域（黑色）面积：



- A. 小不到 5 平方米
B. 小 5 平方米以上
C. 大不到 5 平方米
D. 大 5 平方米以上

(2022 青海 69) (28%) 某图书馆为增加室内采光，在墙上新增一扇窗户（如下图所示）上半部分是个半圆，下半部分是个矩形。窗框用铝合金材料制作，材料总长度为 27 米（图中黑色线部分均为铝合金材料，铝合金宽度忽略不计， π 取 3）。那么该窗户的最大面积为（ ）



- A. 12 平方米
B. 15.75 平方米
C. 16.25 平方米
D. 18 平方米

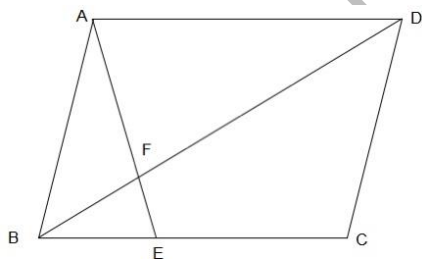
(2013 深圳 54) (44%) 将 512 个体积为 1 立方厘米的小立方体，合成一个边长为 8 厘米的大立方体，并在大立方体的六面分别刷上不同的颜色，再分开为原来的小立方体，则被刷上两种不同颜色的小立方体的数目是多少个 ()

- A.72 B.80 C.88 D.96

(2019 河北 75) (48%) 长、宽、高分别为 12cm、4cm、3cm 的长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 上，有一个蚂蚁从 A 出发沿长方体表面爬行到 C_1 获取食物，其路程最小值是多少 () cm

- A.13 B. $\sqrt{193}$ C. $\sqrt{241}$ D.17

(2020 国考冲刺大礼包) (26%) 如图所示，一块平行四边形的土地，由两条线分成四个区域。已知 $BE:CE=2:3$ ，则三角形 BEF 的面积与四边形 EFDC 的面积之比为：()



- A. 2: 35 B. 1: 8 C.2: 15 D.4: 31

十一、数列问题

笔记区：

小菜一碟——

(2020 新疆 56) (81%) 某阶梯会议室有 16 排座位，后一排比前一排多 2 个，最后一排有 40 个座位。这个阶梯会议室共有多少个座位

- A. 300 B. 350 C. 400 D. 440

(2015 上海 74) (60%) 国际象棋棋盘为 64 方格，用铅笔从第一格开始填写 1，第二格填写 2，第三格填写 3，以此类推至 64，然后用橡皮将所有能被 3 整除的数全部擦掉，则所剩数字的总和是 ()

- A. 2408 B. 1387 C. 1408 D. 1487

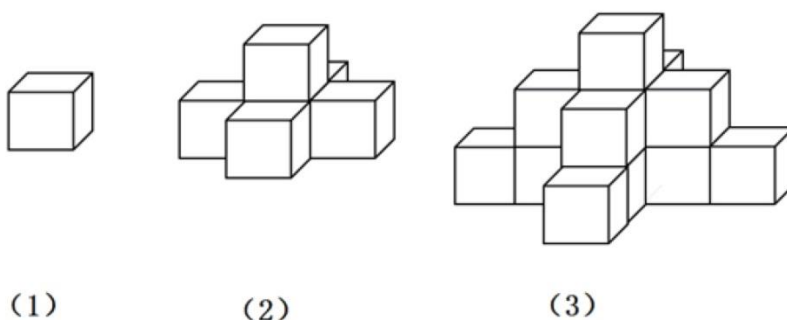
(2022 湖北 58) (53%) 某市举行庆典活动，将依次升空 105 架无人机，升空方式如下：每架无人机间距均相等，第一次升空 n 架，第二次升空 $n-1$ 架，以此类推，最终在夜空中组成一个近似等边三角形背景的灯光秀，那么第 10 次升空的无人机数量是：()

- A. 3 架 B. 5 架 C. 8 架 D. 10 架

(2021 甘肃 58) (53%) 某省在新冠疫情期间派出包括传染科医生、重症科医生和护士在内的三批援鄂医疗队。三批医疗队中三者人数之比分别为 4: 2: 4、5: 2: 3 和 4: 3: 3。已知第二批医疗队中医生比护士多 40 人，且传染科医生数逐批增加并成等差数列，三批共派出护士 113 人，则三批医疗队共有多少人？

A. 339 B. 350 C. 360 D. 390

(2021 上海 62) (72%) 若干个相同的小正方体木块，按图 (1)、(2)、(3) 的叠放规律摆放，则到第七个图时，第七个图中小正方体木块总数应为 () 个。



A. 25 B. 66 C. 91 D. 120

(2014 上海 B71) (50%) 某学校在 400 米跑道上举行万米长跑活动，为鼓励学生积极参与，制定了积分规则：每跑满半圈积 1 分，此外，跑满 1 圈加 1 分，跑满 2 圈加 2 分，跑满 3 圈加 3 分……以此类推。那么坚持跑满一万米的同学一共可以得到的积分是多少分：()

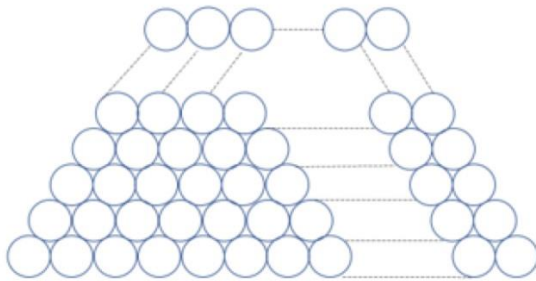
A. 325 B. 349 C. 350 D. 375

(2021 新疆 56) (59%) 某商店 2020 年 3 月每天的营业额比前一天高 X 元，该月 10 号的营业额是 1 号的 4 倍，12 号的营业额为 420 元。问该商店 2020 年 3 月的营业额是多少元？

- A. 16740 B. 18425 C. 24120 D. 31620

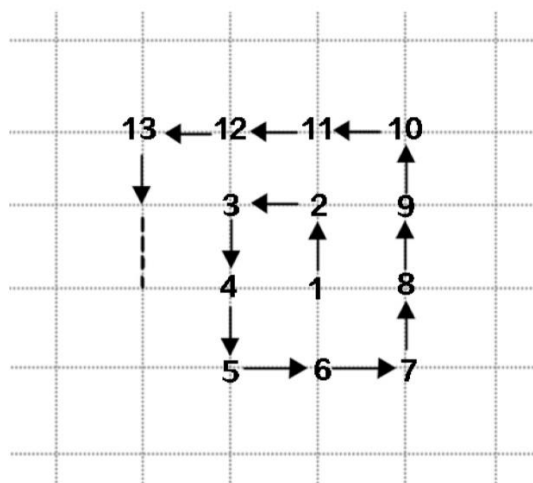
前方高能——

(2022 广东 40) (48%) 如图，仓库有一堆管材，每一层的数量都比上一层多 1 根。搬运工人将管材逐根搬离，搬了 99 根后发现，管材堆少了 3 层，且剩余每层的管材数量都减少了 3 根。如果这堆管材刚好还剩 10 层，则剩下的管材共有 () 根



- A. 245 B. 265 C. 305 D. 325

(2016 江苏 A70) (32%) 从 1 开始的自然数在正方形网格内按如图所示规律排列，第 1 个转弯数是 2，第 2 个转弯数是 3，第 3 个转弯数是 5，第 4 个转弯数是 7，第 5 个转弯数是 10， $\dots$ ，则第 22 个转弯数是：()



A. 123

B. 131

C. 132

D. 133

(2021 浙江 A 卷 68) (44%) 某企业在“十二五”期间第一年的营业额比上一年增长了 1.5 亿元，且往后每年的营业额增量都保持 1.5 亿元不变。已知该企业在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的 80%。问该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额在以下哪个范围内？

A. 不到 300 亿元

B. 300~330 亿元

C. 330~360 亿元

D. 超过 360 亿元

(2022 国考行政执法卷 64) (22%) 某水果种植特色小镇创办水果加工厂，从去年年初开始通过电商平台销售桃汁、橙汁两种产品。从去年 2 月开始，每个月桃汁的销量都比上个月多 5000 盒，橙汁的销量都比上个月多 2000 盒。已知去年第一季度桃汁的总销量比橙汁少 4.5 万盒，则去年桃汁的销量比橙汁：

A. 少不到 5 万盒

B. 少 5 万盒以上

C. 多不到 5 万盒

D. 多 5 万盒以上

(2020 浙江 B) (39%) 一套试卷有若干道题，每题答对得 10 分，答错扣 5 分，不答扣 3 分。小郑答对、答错、不答的题目数量依次成等差数列，最后总分为 95 分，问这套试卷共有多少道题？

- A. 15 B. 30 C. 36 D. 45

(2020 国考地市级 66) (29%) 某种产品每箱 48 个。小李制作这种产品，第 1 天制作了 1 个，以后每天都比前一天多制作 1 个。X 天后总共制作了整数箱产品。问 X 的最小值在以下哪个范围内？

- A. 在 41-60 之间 B. 超过 60
C. 不到 20 D. 在 20-40 之间

十二、平均数问题

笔记区：

(2021 浙江 61) (81%) 甲队参加四场篮球比赛，前两场场均得分为第三场得分的 $\frac{3}{4}$ ，第四场得 72 分，是第三场得分的 0.9 倍。问甲队所有比赛平均每场得多少分？

- A. 64 B. 66 C. 68 D. 72

(2016 广州 41) (73%) 某单位为全体员工进行体检，平均体重是 57.5 公斤。其中，男员工的平均体重是 62.5 公斤，女员工的平均体重是 55.5 公斤。则该单位的男、女员工人数比为：()

- A. 2: 5 B. 2: 7 C. 7: 2 D. 5: 2

(2021 浙江 60) (66%) 某俱乐部选拔优秀选手参加游泳比赛，选手在规定时间内游完全程，就能获得参赛资格。已知有四分之一的选手获得了参赛资格，获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间快 6 秒，未获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间慢 10 秒，所有选手的平均完成时间为 140 秒，则本次选拔的规定时间为多少秒？

- A. 116 B. 125 C. 134 D. 139

(2020 江苏 C55) (59%) 某区财政局年度考核，办公室与国库科平均得分 90 分，预算科与政府采购科平均得分 84 分，办公室与政府采购科平均得分 86 分，政府采购科比预算科多 10 分，国库科的得分比综合科多 5 分，那么办公室、预算科、国库科、政府采购科、综合科的平均得分是 ()

- A. 84 分 B. 86 分 C. 88 分 D. 90 分

(2018 广州 31) (70%) 甲、乙、丙三个小朋友中任意两人身高的平均数加上另一个小朋友的身高，分别为 258cm, 238cm, 230cm, 则这三个小朋友的平均身高是 () cm

- A. 118 B. 120 C. 121 D. 122

(2015 天津 69) (71%) 要计算某高三学生在四次外语模拟考试中四个分数的平均分数，算法如下：每次选出其中的三个分数算出它们的平均数，再加上另外一个分数，用这种方法算了四次，分别得到以下四个分数：86、92、100、106。这四次模拟考试成绩的平均分数是多少分？

- A. 56 B. 50 C. 48 D. 46

(2019 黑龙江 58) (58%) 甲、乙、丙、丁四人参加了法律知识竞赛问答活动，四人的平均分为 82 分，甲、乙、丙三人的平均分为 80 分，丙、丁二人的平均分为 85 分，那么丙的得分为 ()

- A. 82 分 B. 85 分 C. 90 分 D. 92 分

结 课

!

毛娃儿祝大家：
一举成功！

最后希望大家可以多多支持 up 主，
关注、点赞、投币、收藏

